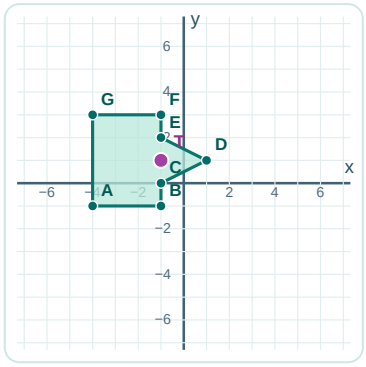
# שלט הכיוון — חצי סיבוב של צורה מורכבת

שלט בן שבעה קודקודים: $A(-4,-1)$, $B(-1,-1)$, $C(-1,0)$, $D(1,1)$, $E(-1,2)$, $F(-1,3)$, $G(-4,3)$.




מרכז הסיבוב מסומן $T(-1,1)$. בדקו כל קודקוד, גם כאשר הצורה אינה מלבן או משולש.

## 1 חצי סיבוב סביב הראשית

מצאו את התמונות של A ושל D בחצי סיבוב סביב הראשית. מהו כלל הפעולה?

## 2 השלט כולו סביב T

סובבו את כל השלט ב־$180°$ סביב $T(-1,1)$. כתבו את שבע התמונות, חברו אותן לפי סדר האותיות ובדקו שהמרחק מ־T נשמר.

## 3 שני חצאי סיבוב ברצף

בצעו חצי סיבוב סביב $T(-1,1)$, ואחר כך חצי סיבוב סביב $U(0,1)$. הוכיחו שהפעולות שקולות להזזה אחת. האם שיקוף בישר $x=-1$ היה נותן אותה תוצאה? נמקו.